คำนิยาม

การวางแผน regen (Regeneration Planning) คือ การที่พนักงานควบคุม (Board Man หรือ B/M UT) ทำการประเมินและจัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพสารกรองเรซินของระบบผลิตน้ำ DIW ทั้ง 5 Train (A, B, C, D, E) ไว้ล่วงหน้าประมาณ 3-5 วัน

จุดประสงค์หลักของการวางแผนคือ เพื่อรักษาเสถียรภาพ (Reliability) ในการผลิตน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานของระบบ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสารเคมีที่ต้องใช้ในกระบวนการล้างเรซิน

ในการวางแผน regen จะต้องนำ **เงื่อนไขและตัวแปรหลัก 5 ประการ** มาคำนวณร่วมกันในไฟล์ Excel ดังนี้ครับ:

1. **ปริมาณน้ำสะสม (Total Flow หรือ T/F):** ต้องติดตามยอดการจ่ายน้ำ (Service) ของแต่ละ Train ว่าสะสมไปกี่ตันแล้ว โดยจะทำการ Regen เมื่อตัวเลขสะสมถึงจุด Set point ที่กำหนดไว้ (เช่น 2200, 2300 หรือ 2400 ตัน) ซึ่งจุดนี้ตั้งค่าไว้เพื่อรักษาคุณภาพการกรองของค่า Conductivity และ Silica
2. **ระยะเวลาที่ใช้ล้าง (Regen Time):** ต้องเผื่อเวลาในการหยุดเครื่องเพื่อล้างสารกรอง โดยหากล้างปกติ 3 ถัง (D-310, D-320, D-330) จะใช้เวลา 3 ชั่วโมง แต่หากรอบนั้นต้องล้างถัง Mixed bed (D-340) ด้วย จะรวมเป็น 4 ถังและใช้เวลา 4 ชั่วโมง
3. **การคุมอัตราการผลิต (Flow Service):** ต้องจัดสรรให้แต่ละ Train จ่ายน้ำอยู่ในช่วงสเปกที่กำหนด ได้แก่ Train A อยู่ที่ 150-190 t/h, Train B/C อยู่ที่ 100-135 t/h และ Train D/E อยู่ที่ 100-150 t/h
4. **การรักษาระดับน้ำสำรอง (Inventory):** ในช่วงที่มี Train ใดต้องหยุดเพื่อ Regen จะต้องประเมินปริมาณน้ำในถังเก็บ (TK-350A และ B รวมกัน) ไม่ให้ลดต่ำกว่า 1,500 ตัน และไม่ให้ล้นเกิน 3,000 ตัน
5. **ข้อจำกัดของบ่อน้ำทิ้ง (Clear Level):** ต้องจัดคิวการล้างไม่ให้น้ำกรด-ด่างที่ทิ้งล้นบ่อ โดยแบ่งเป็น 2 บ่อคือ:
    - **บ่อ U-360A** (สำหรับ Train A, B, C): สามารถ Regen 2 train ต่อกันได้ และจะต้องใช้เวลา Clear น้ำในบ่อ 2-3 ชั่วโมง จึงจะสามารถ Regen Train ถัดไปลงบ่อนี้ได้

- **บ่อ U-360B** (สำหรับ Train D, E): สามารถ Regen 2 train ต่อกันได้ และจะต้องใช้เวลา Clear น้ำในบ่อนานถึง 6 ชั่วโมง จึงจะสามารถ Regen Train ถัดไปลงบ่อนี้ได้